CLASE #20

Nota técnica

Del plano al espacio: el plano de trabajo

> *"Sin embargo, para plasmar dichos objetos se suelen representar en planta, alzado y lateral (acotaciones); son necesarias un mínimo de dos proyecciones (vistas del objeto) para aportar información útil del objeto."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**

Material de lectura de la Clase 20. Explica qué cambia cuando el dibujo sale del plano y pasa al espacio, por qué el plano de trabajo y las coordenadas son la misma idea de siempre, y por qué el modelo y el plano de taller se complementan. Al final quedan las fuentes.

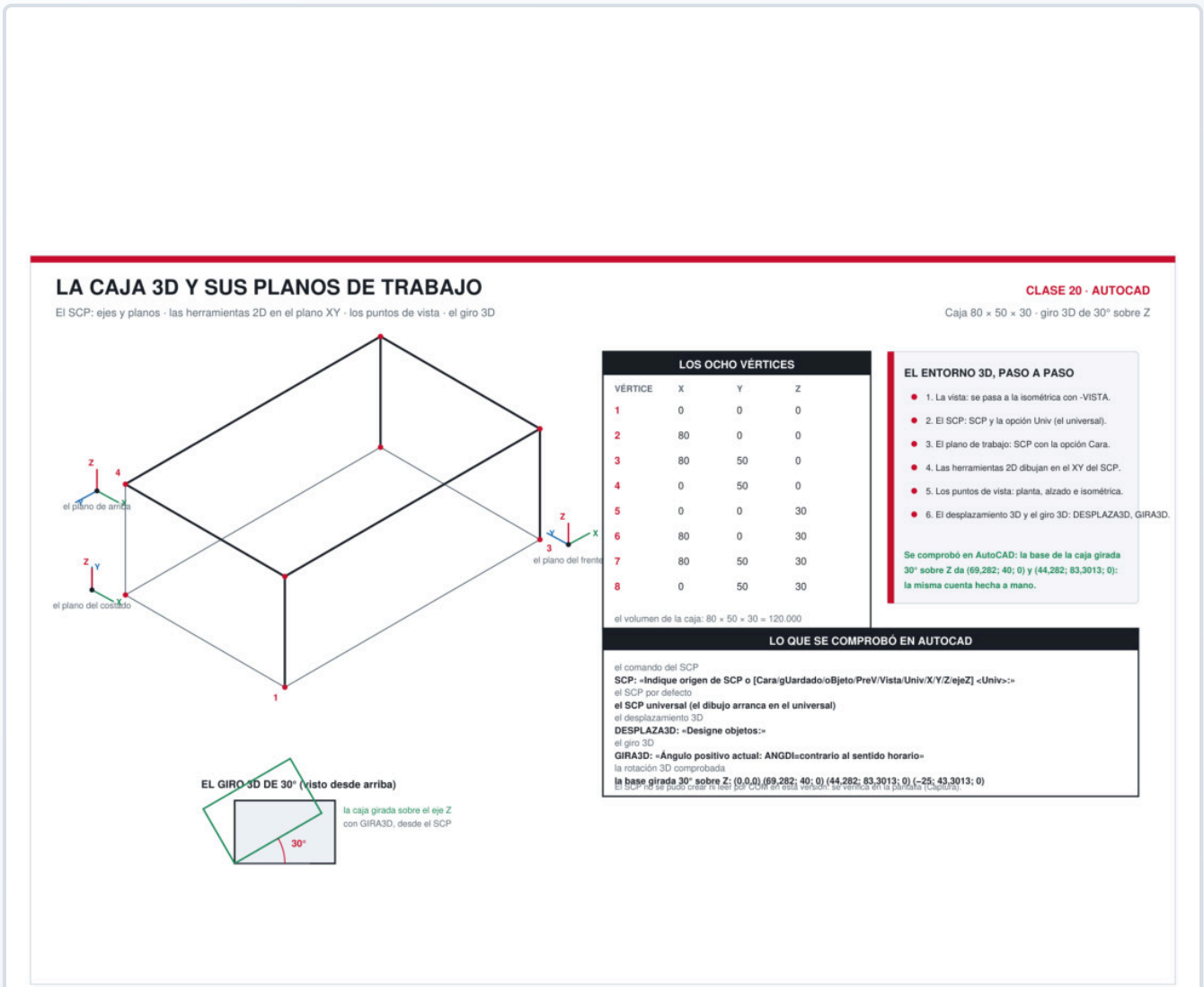
© @gustavokempe

El plano y el espacio

El dibujo técnico se apoyó siempre en vistas: la planta, el alzado y el lateral, porque hacen falta un mínimo de dos proyecciones para dar información útil de un objeto. Ese es el plano de taller, y sigue siendo el documento que se imprime y se lleva a la máquina.

El modelo tridimensional no reemplaza a esas vistas: las completa. La pieza en el espacio sirve para verla, para revisar que las vistas cierren, para armar conjuntos y para sacar de ahí las vistas y los cortes cuando el modelo cambia.

- El plano de taller usa vistas y proyecciones.
- El modelo tridimensional completa esas vistas.
- Sirve para revisar, armar y ver la pieza.
- Las vistas y el modelo dicen lo mismo.



La misma pieza, ahora en el espacio.

© @gustavokempe

El plano de trabajo

En el espacio, el dibujo necesita un plano de apoyo. Eso es el SCP: el sistema de coordenadas personales, con su origen y sus ejes, sobre cuyo plano XY trabajan las herramientas de siempre. No hay que aprender comandos nuevos: hay que decidir dónde se apoya el lápiz.

Dibujar en el espacio es, entonces, una cuestión de orden: elegir el plano de trabajo, dibujar la cara, cambiar a la otra cara y seguir. La pieza se arma como se arma en el taller, cara por cara, y cada cara queda con sus coordenadas exactas.

- Todo dibujo en el espacio necesita un plano de apoyo.
- El SCP es ese plano, con su origen y sus ejes.
- Las herramientas 2D no cambian: cambia el plano.
- La pieza se arma cara por cara.



El SCP: el plano donde se dibuja, con su origen y sus ejes.

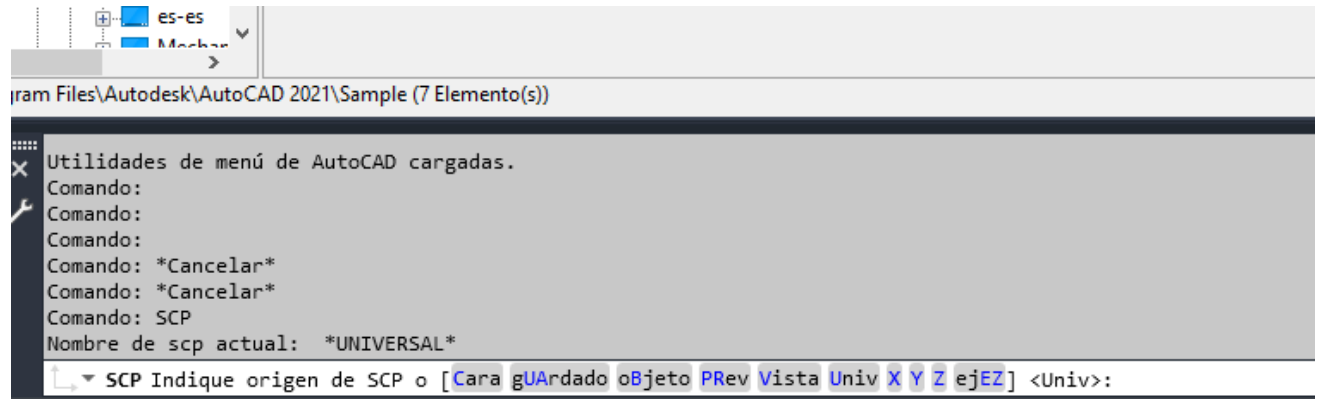
© @gustavokempe

Las coordenadas son el lenguaje

Lo que ordena todo esto son las coordenadas: cada vértice de la caja tiene su X, su Y y su Z, y con esas coordenadas la pieza se puede verificar vértice por vértice. En el fondo, el 3D es la misma materia de la clase de coordenadas, con un eje más.

Por eso el modelo tridimensional se puede controlar igual que un plano: midiendo. Si la caja tiene que medir 80 por 50 por 30, sus ocho vértices tienen que estar donde dice la tabla, y un giro de 30° tiene que llevar cada vértice al lugar que da la cuenta.

- Cada vértice tiene su X, su Y y su Z.
- El 3D es la clase de coordenadas con un eje más.
- El modelo se controla midiendo.
- Un giro se comprueba con la cuenta de la rotación.



El SCP se define con coordenadas: origen y ejes.

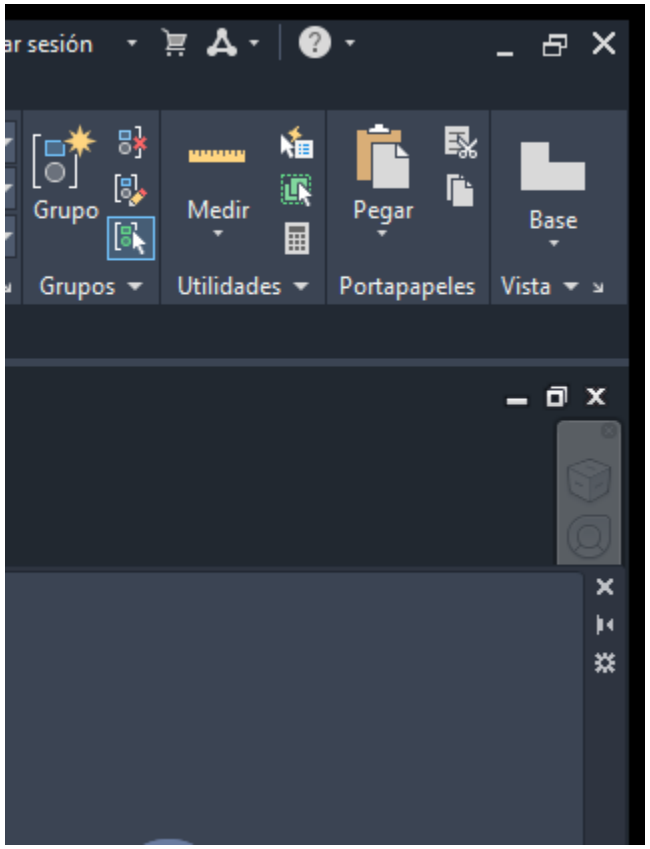
© @gustavokempe

La mirada: los puntos de vista

Trabajar en el espacio exige moverse: mirar la pieza de frente para dibujar la cara, desde arriba para revisar la planta y en isométrico para darse cuenta de cómo está armada. El ViewCube y la órbita son las herramientas de esa mirada.

Es una diferencia de fondo con el dibujo plano: en la hoja la mirada está fija, y en el espacio hay que elegirla. Y esa elección tiene consecuencias prácticas: hay planos que se dibujan bien de frente y otros que se entienden mejor desde arriba.

- En el espacio hay que elegir la mirada.
- El ViewCube y la órbita la cambian a mano.
- Cada tarea tiene su punto de vista cómodo.
- Antes de seguir dibujando, conviene volver a una vista conocida.



El ViewCube: la mirada del dibujo, a mano.

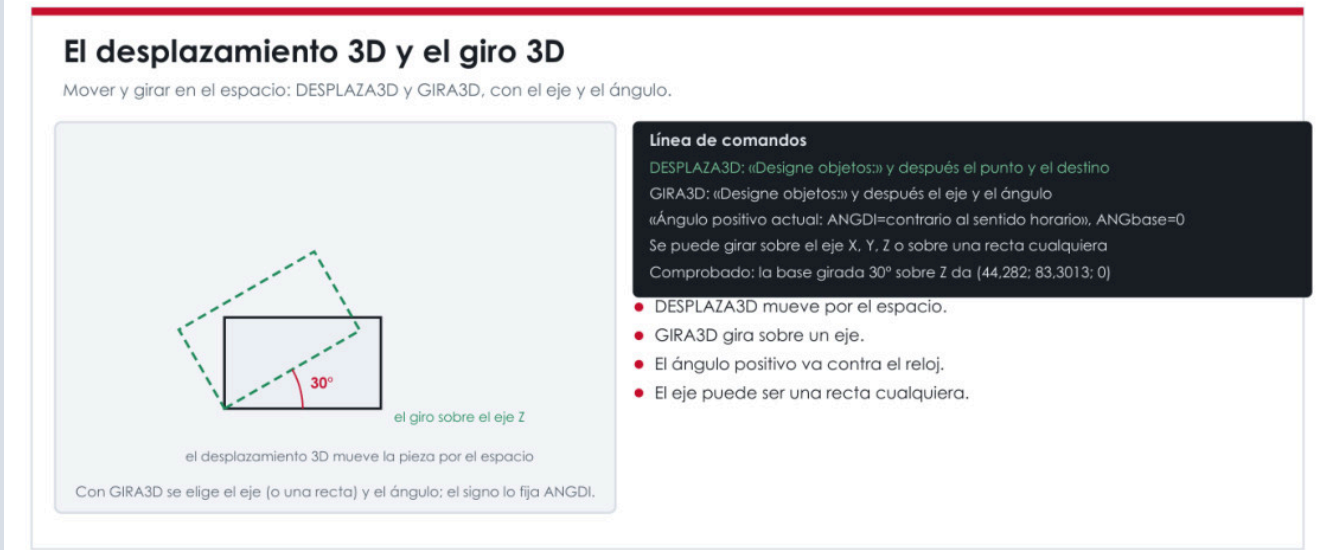
© @gustavokempe

Para qué sirve el modelo

El modelo tridimensional sirve, en este punto del curso, para tres cosas: ver la pieza desde cualquier lado, armar conjuntos apilando y girando las partes, y comprobar que las vistas y las cotas cierren. El desplazamiento y el giro 3D son las herramientas de esa puesta en escena.

Más adelante, cuando la pieza se modele como sólido, el modelo va a poder dar la planta, el corte y hasta la lista de materiales. Pero la idea es la misma que se vio acá: la pieza existe en un espacio con coordenadas, y el plano es una manera de contarla.

- El modelo sirve para ver, armar y comprobar.
- El desplazamiento y el giro ubican las piezas.
- Más adelante, el sólido dará las vistas.
- La idea es la misma: un espacio con coordenadas.



Mover y girar en el espacio: ubicar cada pieza en su lugar.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. El modelo tridimensional completa las vistas del plano de taller; no las reemplaza.
2. 2. El SCP es el plano de trabajo: su origen y sus ejes deciden dónde se dibuja.
3. 3. Las coordenadas son el lenguaje del 3D, y el modelo se controla midiendo como cualquier plano.
4. 4. En el espacio hay que elegir la mirada: el ViewCube y la órbita son las herramientas de esa elección.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: el comando SCP con sus opciones, DESPLAZA3D, GIRA3D, PTOVISTA y la órbita están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los mensajes reales están en capturas del aula. El SCP no se pudo crear ni leer por COM en esta versión (la colección UserCoordinateSystems.Add falló con las dos formas probadas): se verifica en la pantalla. Las medidas de la caja son medidas de diseño redondas y sus cuentas (el volumen 120.000 y la rotación de 30° del vértice (80, 50)) están comprobadas por el script de la lámina y por la propia API de AutoCAD, que giró la base 30° sobre el eje Z y devolvió (44,282; 83,3013; 0).

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

2. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

3. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

4. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

5. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

© @gustavokempe